矩阵理论与应用II习题

SY2502110-朱宛瑜
Date: 2026.5.6

1.自测题

1. 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$，且 A 的特征值全为实数，证明：矩阵方程 $X + AXA + A^2XA^2 = B$ 有唯一解。

> **Important**
>
> **【原理依据】** 使用 **定理1.2.5（直积/列拉直）**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.2 方法三）与 **推论1.2.6**（直积特征值性质）。将矩阵方程拉直为线性方程组 $M \cdot \mathrm{vec}(X) = \mathrm{vec}(B)$，证明系数矩阵 M 可逆即可。
>
> **【证明】**
>
> 对原方程两边列拉直，利用定理1.2.5：$vec(AXB) = (B^T \otimes A)vec(X)$，有：
>
> $$\begin{aligned} vec(X) + vec(AXA) + vec(A^2XA^2) = vec(B) \\ vec(X) + (A^T \otimes A)vec(X) + ((A^2)^T \otimes A^2)vec(X) = vec(B) \end{aligned} \tag{1}$$
>
> 即：
>
> $$(I_{n^2} + A^T \otimes A + (A^T)^2 \otimes A^2) \cdot vec(X) = vec(B) \tag{2}$$
>
> 记 $M = I + A^T \otimes A + (A^T)^2 \otimes A^2 \in \mathbb{C}^{n^2\times n^2}$。
>
> 方程有唯一解当且仅当 M 可逆（即 $\det(M) \neq 0$），等价于 M 无零特征值。
>
> 由推论1.2.6，$A^T \otimes A$ 的特征值为 $\lambda_i\lambda_j$（$i, j = 1, \dots, n$），其中 λ_i 为 A 的特征值。同理 $(A^T)^2 \otimes A^2$ 的特征值为 $\lambda_i^2\lambda_j^2$。
>
> 故 M 的特征值为 $\mu_{ij} = 1 + \lambda_i\lambda_j + \lambda_i^2\lambda_j^2$（由矩阵特征值的性质所得，矩阵多项式的特征值为将特征值代入多项式表达式所得到的值）。
>
> 因为 A 的特征值全为实数，令 $t = \lambda_i\lambda_j \in \mathbb{R}$，则 $\mu_{ij} = 1 + t + t^2$。二次函数 $f(t) = t^2 + t + 1$ 的判别式 $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$，且 $f(0) = 1 > 0$，故对任意实数 t，恒有 $f(t) > 0$。因此 M 的所有特征值均不为零，M 可逆，原矩阵方程有唯一解。

2. 证明：$A \in \mathbb{R}_r^{m\times n}$，$\sigma_i$ $(1 \leqslant i \leqslant r)$ 为奇异值，则 $\mathrm{tr}(A^HA) = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2$。

> **Important**
>
> **【原理依据】** 使用 **定义1.1.2（奇异值）** 与 **引理1.1.3**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.1）：矩阵 A^HA 的非零特征值个数为 r，奇异值 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$，其中 λ_i 是 A^HA 的特征值。矩阵的迹等于其特征值之和。
>
> **【证明】**
>
> 由定义1.1.2，设 $A^HA \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 的特征值为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$，$\lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0$，则 A 的正奇异值为 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$，$i = 1, \dots, r$。
>
> 矩阵的迹等于其特征值之和，故：

$$\operatorname{tr}(A^H A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i + \sum_{i=r+1}^{n} 0 = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i \tag{3}$$

代入 $\lambda_i = \sigma_i^2$，即得：

$$\operatorname{tr}(A^H A) = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2 \tag{4}$$

3. 求下列矩阵的奇异值分解：

$$(1)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (2)\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}, \quad (3)\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (4)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{5}$$

Important

【原理依据】 使用 **定理1.1.1（奇异值分解）** 与 **奇异值分解步骤2**（见《矩阵理论与应用II复习》§1.1.1）：先计算 $A^H A$ 的特征值与标准正交特征向量构成 V，再由 $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$ 求 U 的前 r 列并扩充为标准正交基。优先计算阶数较小的矩阵。

---

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (3×2)

步骤一： 计算 $A^H A$（2×2，阶数更小）：

$$A^H A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \tag{6}$$

步骤二： 求 $A^H A$ 的特征值：

$$|\lambda I - A^H A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0 \tag{7}$$

得 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1$。奇异值 $\sigma_1 = \sqrt{3}, \sigma_2 = 1$，$r = 2$。

步骤三： 求标准正交特征向量构成 V：

- $\lambda_1 = 3$：$(3I - A^H A)x = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} x = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$，取 $v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$；
- $\lambda_2 = 1$：$(I - A^H A)x = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} x = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2$，取 $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$，得到

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{8}$$

步骤四： 求 U 的前 r 列：

$$u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \tag{9}$$

$$u_2 = \frac{1}{\sigma_2} A v_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{10}$$

步骤五： 扩充 u_3 为标准正交基。设 $u_3 = (x, y, z)^T$，满足 $u_1^T u_3 = 0, u_2^T u_3 = 0$：

$$\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y,\ z = -x \tag{11}$$

取 $u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)^T$，我们有

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \tag{12}$$

奇异值分解： $A = U \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H$

---

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$ (3×2)

观察：$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix}$，为秩1矩阵。

步骤一： $A^H A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ -1 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & -19 \\ -19 & 19 \end{pmatrix}$

步骤二： $|\lambda I - A^H A| = \begin{vmatrix} \lambda - 19 & 19 \\ 19 & \lambda - 19 \end{vmatrix} = (\lambda - 19)^2 - 361 = \lambda(\lambda - 38) = 0$

$\lambda_1 = 38, \lambda_2 = 0$。$\sigma_1 = \sqrt{38}$，$r = 1$。

步骤三： 特征向量（已正交）：

- $\lambda_1 = 38$：$\begin{pmatrix} 19 & 19 \\ 19 & 19 \end{pmatrix} x = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2$，$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$；
- $\lambda_2 = 0$：$v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$，得到

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \tag{13}$$

步骤四： $u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{\sqrt{38}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -6 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{19}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$

步骤五： 扩充 u_2, u_3。由 $u_2 \perp u_1$：取 $u_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}(-3, 1, 0)^T$。由 $u_3 \perp u_1, u_2$（叉积）：$u_3 = \frac{1}{\sqrt{190}}(3, 9, 10)^T$，将三个 u 按照对应顺序拼起来，得到

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{19}} & -\frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{190}} \\ \frac{3}{\sqrt{19}} & \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{9}{\sqrt{190}} \\ -\frac{3}{\sqrt{19}} & 0 & \frac{10}{\sqrt{190}} \end{pmatrix} \tag{14}$$

奇异值分解： $A = U \begin{pmatrix} \sqrt{38} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H$

---

(3) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$（$2 \times 3$，优先计算 AA^H）

步骤一： $AA^H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

步骤二： 特征值 $2, 1$。$\sigma_1 = \sqrt{2}, \sigma_2 = 1$，$r = 2$。$U = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$。

步骤三： 由 $V_1 = A^H U_1 \Sigma_r^{-1}$：

$$v_1 = \frac{A^H u_1}{\sigma_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{A^H u_2}{\sigma_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{15}$$

步骤四： 扩充 $v_3 \perp v_1, v_2$，得到$v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$：

$$V = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{16}$$

奇异值分解： $A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} V^H$ $(U = I_2)$

---

(4) $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (3×1)

步骤一： $A^H A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3$。$\lambda_1 = 3, \sigma_1 = \sqrt{3}, r = 1$。

步骤二： $v_1 = 1$（V 为 1×1 单位阵）。

步骤三： $u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$。

步骤四： 扩充 $u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$，$u_3 = u_1 \times u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$，得到：

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \tag{17}$$

奇异值分解： $A = U \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot 1$

4. 设 A 是正规矩阵，证明：
   (1) $A^+A = AA^+$
   (2) $(A^+)^k = (A^k)^+$ （k为正整数）

Important

【原理依据】 使用 **命题1.1.1（正规矩阵的奇异值）** 以及正规矩阵可酉对角化的性质（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.1 与《矩阵论复习》第17条）。正规矩阵 A 满足 $A^HA = AA^H$，必可酉对角化：$A = U\Lambda U^H$，其中 U 为酉矩阵，$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$。再由 **定理1.6.1** 中加号逆的表达式，$A^+ = U\Lambda^+U^H$，其中 $\lambda_i^+ = \begin{cases} \lambda_i^{-1} & \lambda_i \neq 0 \\ 0 & \lambda_i = 0 \end{cases}$。

(1) 证明 $A^+A = AA^+$：

由酉对角化 $A = U\Lambda U^H$，$A^+ = U\Lambda^+U^H$，有：

$$\begin{aligned} A^+A &= U\Lambda^+U^H \cdot U\Lambda U^H = U\Lambda^+\Lambda U^H \\ AA^+ &= U\Lambda U^H \cdot U\Lambda^+U^H = U\Lambda\Lambda^+U^H \end{aligned} \tag{18}$$

对角矩阵 Λ 与 Λ^+ 可交换（$\Lambda^+\Lambda = \Lambda\Lambda^+$ 对角元为 0 或 1），故 $A^+A = AA^+$。

(2) 证明 $(A^+)^k = (A^k)^+$：

$$A^k = (U\Lambda U^H)^k = U\Lambda^kU^H \tag{19}$$

由加号逆定义：

$$(A^k)^+ = U(\Lambda^k)^+U^H \tag{20}$$

而 $(\Lambda^k)^+ = \mathrm{diag}((\lambda_1^k)^+, \dots, (\lambda_n^k)^+)$，且 $(\lambda_i^k)^+ = (\lambda_i^+)^k$（验证：若 $\lambda_i \neq 0$，则 $(\lambda_i^k)^{-1} = (\lambda_i^{-1})^k$；若 $\lambda_i = 0$，两者均为 0）。故：

$$(A^k)^+ = U(\Lambda^+)^kU^H = (U\Lambda^+U^H)^k = (A^+)^k \tag{21}$$

5. 验证方程是相容的，并用 $A^{(1)}$ 表示通解。

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \\ -x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases} \tag{22}$$

Important

【原理依据】 使用 **推论1.2.3（Penrose定理）** 与 **命题1.3.2（相容条件）**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.2 方法二 及 §1.1.3）。对相容方程组 $Ax = b$，通解为 $x = A^{(1)}b + (I - A^{(1)}A)y$ （$\forall y \in \mathbb{C}^n$）。

步骤一：验证相容性。

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$，我们有$\mathrm{rank}(A) = 2$（两行线性无关）。增广矩阵：

$$(A,b)=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 1\\ 0 & -1 & 2 & 2\end{pmatrix},\ \mathrm{rank}(A,b)=2 \tag{23}$$

$\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}(A,b)=2$，故方程相容（命题1.3.2）。

步骤二：求 $A^{(1)}$。 A 为行满秩矩阵（2×3，秩 2），使用右逆（《矩阵理论与应用II复习》§1.1.3 第1点）：

$$A^{(1)}=A^T(AA^T)^{-1} \tag{24}$$

$$AA^T=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & -4\\ -4 & 5\end{pmatrix} \tag{25}$$

$$(AA^T)^{-1}=\frac{1}{30-16}\begin{pmatrix}5 & 4\\ 4 & 6\end{pmatrix}=\frac{1}{14}\begin{pmatrix}5 & 4\\ 4 & 6\end{pmatrix} \tag{26}$$

$$A^{(1)}=\frac{1}{14}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 4\\ 4 & 6\end{pmatrix}=\frac{1}{14}\begin{pmatrix}5 & 4\\ 6 & 2\\ 3 & 8\end{pmatrix} \tag{27}$$

验证：$AA^{(1)}=I_2$，确为减号逆。

步骤三：写出通解。 由推论1.2.3：

$$x=A^{(1)}b+(I-A^{(1)}A)y,\quad \forall y=(y_1,y_2,y_3)^T\in\mathbb{C}^3 \tag{28}$$

$$A^{(1)}b=\frac{1}{14}\begin{pmatrix}5 & 4\\ 6 & 2\\ 3 & 8\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}=\frac{1}{14}\begin{pmatrix}13\\ 10\\ 19\end{pmatrix} \tag{29}$$

$$A^{(1)}A=\frac{1}{14}\begin{pmatrix}5 & 4\\ 6 & 2\\ 3 & 8\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & -1 & 2\end{pmatrix}=\frac{1}{14}\begin{pmatrix}5 & 6 & 3\\ 6 & 10 & -2\\ 3 & -2 & 13\end{pmatrix} \tag{30}$$

$$I-A^{(1)}A=\frac{1}{14}\begin{pmatrix}9 & -6 & -3\\ -6 & 4 & 2\\ -3 & 2 & 1\end{pmatrix} \tag{31}$$

注意到 $(I-A^{(1)}A)y=\frac{3y_1-2y_2-y_3}{14}\begin{pmatrix}3\\ -2\\ -1\end{pmatrix}$。令 $t=\frac{3y_1-2y_2-y_3}{14}$，通解亦可简洁表为：

$$x=\frac{1}{14}\begin{pmatrix}13\\ 10\\ 19\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}3\\ -2\\ -1\end{pmatrix},\quad \forall t\in\mathbb{C} \tag{32}$$

6. 求上题通解中的极小范数解。

Important

【原理依据】 使用 **定理1.4.4** 与 **推论1.4.1**（见《矩阵理论与应用II复习》§1.1.4）：$G\in A\{1,4\}$ 的充要条件是 $x=Gb$ 为相容方程组的极小范数解，且极小范数解唯一。对于行满秩矩阵，$A^H(AA^H)^{-1}\in A\{1,4\}$。等价地，由 **定理1.6.5**（§1.1.6），$x=A^+b$ 是相容方程的唯一极小范数解。

上题中 A 行满秩，$A^+ = A^T(AA^T)^{-1}$（推论1.6.2），恰与第5题中构造的 $A^{(1)}$ 相同。故极小范数解为：

$$x_{\min} = A^+ b = \frac{1}{14}\begin{pmatrix}13\\10\\19\end{pmatrix} \tag{33}$$

对应通解中 $t=0$ 的特解。由推论1.4.1，极小范数解唯一。

7. 求解矩阵方程 $AX+XB=C$，其中

(1) $A=\begin{pmatrix}1&-1\\0&2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}-3&4\\1&0\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}1&3\\-2&2\end{pmatrix}$；

(2) $A=\begin{pmatrix}1&-1\\0&2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}-3&4\\0&-1\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}0&5\\2&-9\end{pmatrix}$。

Important

【原理依据】 使用 **方法三：直积和矩阵拉直**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.2 方法三）。由 **定理1.2.5**：$vec(AX)=(I\otimes A)vec(X)$，$vec(XB)=(B^T\otimes I)vec(X)$。方程 $AX+XB=C$ 等价于：

$$(I\otimes A + B^T\otimes I)\cdot vec(X) = vec(C) \tag{34}$$

记 $X=\begin{pmatrix}x_{11}&x_{12}\\x_{21}&x_{22}\end{pmatrix}$，$vec(X)=(x_{11},x_{21},x_{12},x_{22})^T$。

---

(1) $A=\begin{pmatrix}1&-1\\0&2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}-3&4\\1&0\end{pmatrix}$

$$I\otimes A = \begin{pmatrix}A&0\\0&A\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&2&0&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&2\end{pmatrix} \tag{35}$$

$$B^T=\begin{pmatrix}-3&1\\4&0\end{pmatrix},\ B^T\otimes I = \begin{pmatrix}-3I&I\\4I&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-3&0&1&0\\0&-3&0&1\\4&0&0&0\\0&4&0&0\end{pmatrix} \tag{36}$$

系数矩阵 $M=I\otimes A+B^T\otimes I$：

$$M=\begin{pmatrix}-2&-1&1&0\\0&-1&0&1\\4&0&1&-1\\0&4&0&2\end{pmatrix},\quad vec(C)=\begin{pmatrix}1\\-2\\3\\2\end{pmatrix} \tag{37}$$

解 $M\cdot vec(X)=vec(C)$：

- 第2行：$-x_{21}+x_{22}=-2 \Rightarrow x_{22}=x_{21}-2$
- 第4行：$4x_{21}+2x_{22}=2 \Rightarrow 4x_{21}+2(x_{21}-2)=2 \Rightarrow 6x_{21}=6 \Rightarrow x_{21}=1$，故 $x_{22}=-1$
- 第1行：$-2x_{11}-1+x_{12}=1 \Rightarrow -2x_{11}+x_{12}=2$
- 第3行：$4x_{11}+x_{12}-(-1)=3 \Rightarrow 4x_{11}+x_{12}=2$

两式相减：$(4x_{11}+x_{12})-(-2x_{11}+x_{12})=2-2 \Rightarrow 6x_{11}=0 \Rightarrow x_{11}=0$，故 $x_{12}=2$。

$$X=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 1 & -1\end{pmatrix} \tag{38}$$

验证：$AX+XB=\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 2 & -2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2 & 0\\ -4 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -2 & 2\end{pmatrix}=C$。✓

---

(2) $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}-3 & 4\\ 0 & -1\end{pmatrix}$

$$B^T=\begin{pmatrix}-3 & 0\\ 4 & -1\end{pmatrix},\ B^T\otimes I=\begin{pmatrix}-3I & 0\\ 4I & -I\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -3 & 0 & 0\\ 4 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 4 & 0 & -1\end{pmatrix} \tag{39}$$

$$M=\begin{pmatrix}-2 & -1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 4 & 0 & 0 & -1\\ 0 & 4 & 0 & 1\end{pmatrix},\quad vec(C)=\begin{pmatrix}0\\ 2\\ 5\\ -9\end{pmatrix} \tag{40}$$

解方程组：

- 第2行：$-x_{21}=2 \Rightarrow x_{21}=-2$
- 第1行：$-2x_{11}-x_{21}=0 \Rightarrow -2x_{11}+2=0 \Rightarrow x_{11}=1$
- 第3行：$4x_{11}-x_{22}=5 \Rightarrow 4(1)-x_{22}=5 \Rightarrow x_{22}=-1$
- 第4行：$4x_{21}+x_{22}=-9 \Rightarrow 4(-2)+(-1)=-9$ ✓（恒成立）

x_{12} 未出现在方程中，取值任意。故：

$$X=\begin{pmatrix}1 & x_{12}\\ -2 & -1\end{pmatrix},\quad \forall x_{12}\in\mathbb{C} \tag{41}$$

验证：$AX+XB=\begin{pmatrix}3 & x_{12}+1\\ -4 & -2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-3 & 4-x_{12}\\ 6 & -7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 5\\ 2 & -9\end{pmatrix}=C$。✓

8. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & 1\\ 0 & 2 & 2 & 2\\ -1 & 4 & 5 & 3\end{pmatrix}, \mathbf{b}=\begin{pmatrix}4\\ -2\\ -2\end{pmatrix}$,

（1）用广义逆矩阵方法判断方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 是否相容；

（2）求 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的极小范数解或极小最小二乘解。

Important

【原理依据】

- 相容性判断：**命题1.3.2** 与 Penrose定理（《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.3）：$AA^{(1)}b=b$ 当且仅当方程组相容。或直接用 $AA^{+}b=b$（推论1.6.3）。
- 求解 A^{+}：**定理1.6.4**（满秩分解求加号逆）（《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.6）：$A^{+}=C^H(CC^H)^{-1}(B^HB)^{-1}B^H$。
- 最佳逼近解：**定理1.6.5**（《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.6）：对不相容方程组，x

$= A^+b$ 是唯一的极小最小二乘解（唯一最佳逼近解）；对相容方程组则是唯一的极小范数解。

步骤一：满秩分解。

对 A 做初等行变换化为行阶梯形：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3-2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{42}$$

$\mathrm{rank}(A) = 2$。取前两列为列满秩矩阵 B:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \tag{43}$$

将 A 的每一列用 B 的列线性表出：

- $a_1 = 1 \cdot b_1 + 0 \cdot b_2 \Rightarrow c_1 = (1, 0)^T$
- $a_2 = 0 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 \Rightarrow c_2 = (0, 1)^T$
- $a_3 = -1 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 \Rightarrow c_3 = (-1, 1)^T$
- $a_4 = 1 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 \Rightarrow c_4 = (1, 1)^T$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = BC \tag{44}$$

步骤二：用定理1.6.4 求 A^+。

$$CC^H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 3I, \quad (CC^H)^{-1} = \frac{1}{3}I \tag{45}$$

$$B^H B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 20 \end{pmatrix} \tag{46}$$

$$(B^H B)^{-1} = \frac{1}{40-16} \begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \tag{47}$$

$$B^H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad C^H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{48}$$

先算

$$(B^H B)^{-1} B^H = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 20 & 8 & -4 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \tag{49}$$

再算

$$C^H(CC^H)^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{50}$$

$$\begin{aligned} A^+ &= \frac{1}{72}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 20 & 8 & -4 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{72}\begin{pmatrix} 20 & 8 & -4 \\ 4 & 4 & 4 \\ -16 & -4 & 8 \\ 24 & 12 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{18}\begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & 2 \\ 6 & 3 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{51}$$

步骤三：判断相容性。（用 A^+ 更方便，因为 $A^+ \in A\{1\}$）

$$A^+b = \frac{1}{18}\begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & 2 \\ 6 & 3 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{18}\begin{pmatrix} 20-4+2 \\ 4-2-2 \\ -16+2-4 \\ 24-6+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{52}$$

$$AA^+b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = b \tag{53}$$

$AA^+b \neq b$，故 **方程组不相容。**

（也可用初等变换验证：增广矩阵秩为 $3 > \mathrm{rank}(A) = 2$，不相容。）

步骤四：求极小最小二乘解。

由定理1.6.5，对不相容方程组，$x = A^+b$ 是唯一的极小最小二乘解（唯一最佳逼近解）：

$$x = A^+b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{54}$$

即是不相容方程组 $Ax = b$ 的极小最小二乘解。

9. 设 $A(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & te^t \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$，

（1）证明 $A(t)$ 可逆并求 $A^{-1}(t)$；

（2）求 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A^{-1}(t)$。

Important

【原理依据】 使用 **命题2.1.1（求导法则）**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.2.1）：若 $A(t)$ 可逆，则 $\frac{d}{dt}A^{-1} = -A^{-1}\frac{dA}{dt}A^{-1}$。

（1） $\det(A(t)) = e^{2t}\cdot e^{-t} - 0\cdot(te^t) = e^t \neq 0\ (\forall t)$，故 $A(t)$ 可逆。

由二阶矩阵求逆公式 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$：

$$A^{-1}(t)=\frac{1}{e^t}\begin{pmatrix}e^{-t} & -te^t\\ 0 & e^{2t}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}e^{-2t} & -t\\ 0 & e^t\end{pmatrix} \tag{55}$$

(2) 利用命题2.1.1(5)：$\frac{d}{dt}A^{-1}=-A^{-1}\frac{dA}{dt}A^{-1}$。

先求 $\frac{dA}{dt}=\begin{pmatrix}2e^{2t} & e^t+te^t\\ 0 & -e^{-t}\end{pmatrix}$。

$$\begin{aligned}A^{-1}\frac{dA}{dt}&=\begin{pmatrix}e^{-2t} & -t\\ 0 & e^t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2e^{2t} & e^t+te^t\\ 0 & -e^{-t}\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}2 & e^{-t}+te^{-t}+te^{-t}\\ 0 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & e^{-t}(1+2t)\\ 0 & -1\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{56}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}A^{-1}&=-\begin{pmatrix}2 & e^{-t}(1+2t)\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e^{-2t} & -t\\ 0 & e^t\end{pmatrix}\\ &=-\begin{pmatrix}2e^{-2t} & -2t+e^{-t}(1+2t)e^t\\ 0 & -e^t\end{pmatrix}\\ &=-\begin{pmatrix}2e^{-2t} & -2t+1+2t\\ 0 & -e^t\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}-2e^{-2t} & -1\\ 0 & e^t\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{57}$$

或直接对 $A^{-1}(t)=\begin{pmatrix}e^{-2t} & -t\\ 0 & e^t\end{pmatrix}$ 逐元素求导验证：

$$\frac{d}{dt}A^{-1}=\begin{pmatrix}-2e^{-2t} & -1\\ 0 & e^t\end{pmatrix} \tag{58}$$

结果一致。

10. 设 $A(t)=\begin{pmatrix}t\cos t & e^t\sin t\\ t^2+1 & \ln(1+t)\end{pmatrix}$，计算：

(1) $\frac{\mathrm{d}A(t)}{\mathrm{d}t}$；

(2) $\int_0^t A(s)\mathrm{d}s$。

Important

【原理依据】 使用 **定义2.1.1（函数矩阵的导数与积分）**（见《矩阵理论与应用II复习》§1.2.1）：函数矩阵的导数和积分分别对每个元素逐项求导/积分即可。

(1) 导数：

$$\frac{dA(t)}{dt}=\begin{pmatrix}\frac{d}{dt}(t\cos t) & \frac{d}{dt}(e^t\sin t)\\ \frac{d}{dt}(t^2+1) & \frac{d}{dt}(\ln(1+t))\end{pmatrix} \tag{59}$$

- $\frac{d}{dt}(t\cos t)=\cos t-t\sin t$
- $\frac{d}{dt}(e^t\sin t)=e^t\sin t+e^t\cos t=e^t(\sin t+\cos t)$
- $\frac{d}{dt}(t^2+1)=2t$
- $\frac{d}{dt}(\ln(1+t))=\frac{1}{1+t}$

$$\frac{dA(t)}{dt}=\begin{pmatrix}\cos t-t\sin t & e^t(\sin t+\cos t)\\ 2t & \frac{1}{1+t}\end{pmatrix} \tag{60}$$

（2）积分：

$$\int_0^t A(s)ds = \begin{pmatrix} \int_0^t s\cos s\,ds & \int_0^t e^s \sin s\,ds \\ \int_0^t (s^2+1)ds & \int_0^t \ln(1+s)ds \end{pmatrix} \tag{61}$$

- $\int_0^t s\cos s\,ds = [s\sin s]_0^t - \int_0^t \sin s\,ds = t\sin t + \cos t - 1$
- $\int_0^t e^s \sin s\,ds = \frac{e^s}{2}(\sin s - \cos s)\Big|_0^t = \frac{e^t}{2}(\sin t - \cos t) + \frac{1}{2}$
- $\int_0^t (s^2+1)ds = \frac{t^3}{3} + t$
- $\int_0^t \ln(1+s)ds = [(1+s)\ln(1+s) - s]_0^t = (1+t)\ln(1+t) - t$

$$\int_0^t A(s)ds = \begin{pmatrix} t\sin t + \cos t - 1 & \frac{e^t}{2}(\sin t - \cos t) + \frac{1}{2} \\ \frac{t^3}{3} + t & (1+t)\ln(1+t) - t \end{pmatrix} \tag{62}$$

11. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ 2e^t \\ e^t \end{pmatrix}$，求 e^{At}，并求微分方程 $\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}(t)}{\mathrm{d}t} = A\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}(t)$ 满足初始条件 $\mathbf{x}(0) = (-1, 0, 1)^{\mathrm{T}}$ 的解。

Important

【原理依据】 使用 **谱上一致性方法**（见《矩阵论复习》 第35条 & 第39条）求 e^{At}，再使用一阶线性常系数微分方程组的通解公式，即常数变异法（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.2.3 应用二）：

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}b(s)ds \tag{63}$$

第一部分：求 e^{At}（谱上一致性方法）

步骤一： 求 A 的特征多项式。

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & -6 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 1 & 1 & \lambda-4 \end{vmatrix} \tag{64}$$

按第一行展开：

$$\begin{aligned} &= (\lambda+1)\begin{vmatrix} \lambda & -3 \\ 1 & \lambda-4 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & \lambda-4 \end{vmatrix} + (-6)\begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+1)[\lambda(\lambda-4)+3] - 2[(\lambda-4)+3] - 6[1-\lambda] \\ &= (\lambda+1)(\lambda^2-4\lambda+3) - 2(\lambda-1) - 6(1-\lambda) \\ &= (\lambda+1)(\lambda-1)(\lambda-3) - 2(\lambda-1) + 6(\lambda-1) \\ &= (\lambda-1)[(\lambda+1)(\lambda-3)+4] = (\lambda-1)[\lambda^2-2\lambda+1] = (\lambda-1)^3 = 0 \end{aligned} \tag{65}$$

故 A 的特征值为 $\lambda = 1$（三重根）。

步骤二： 求最小多项式。计算 $(A-I)^2$：

$$A - I = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 6 \\ -1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \tag{66}$$

$$(A-I)^2=\begin{pmatrix}-2&-2&6\\-1&-1&3\\-1&-1&3\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}=O \tag{67}$$

故最小多项式 $m_A(\lambda)=(\lambda-1)^2$（二次，因为 $A-I\neq O$ 但 $(A-I)^2=O$）。

步骤三： 设余式多项式。因 $m_A(\lambda)$ 为二次，设 $r(\lambda)=\alpha_0(t)+\alpha_1(t)\lambda$。

令 $f(\lambda)=e^{\lambda t}=m_A(\lambda)g(\lambda)+r(\lambda)$。在 $\lambda=1$（二重根）处，有：

$$\begin{cases}r(1)=f(t)\Rightarrow\alpha_0+\alpha_1=e^t\\r'(1)=f'(t)\Rightarrow\alpha_1=te^t\end{cases} \tag{68}$$

解得 $\alpha_1=te^t$，$\alpha_0=e^t-te^t=(1-t)e^t$。

步骤四：

$$e^{At}=r(A)=\alpha_0I+\alpha_1A=(1-t)e^tI+te^tA=e^t[(1-t)I+tA] \tag{69}$$

$$=e^t\left[\begin{pmatrix}1-t&0&0\\0&1-t&0\\0&0&1-t\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-t&-2t&6t\\-t&0&3t\\-t&-t&4t\end{pmatrix}\right] \tag{70}$$

$$e^{At}=e^t\begin{pmatrix}1-2t&-2t&6t\\-t&1-t&3t\\-t&-t&1+3t\end{pmatrix} \tag{71}$$

第二部分：求微分方程的解

由通解公式 $x(t)=e^{At}x(0)+\int_0^t e^{A(t-s)}b(s)ds$。

齐次部分：

$$\begin{aligned}e^{At}x(0)&=e^t\begin{pmatrix}1-2t&-2t&6t\\-t&1-t&3t\\-t&-t&1+3t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}\\&=e^t\begin{pmatrix}-(1-2t)+6t\\t+3t\\t+(1+3t)\end{pmatrix}\\&=e^t\begin{pmatrix}-1+8t\\4t\\1+4t\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{72}$$

非齐次部分（特解积分）： 先计算 $e^{A(t-s)}b(s)$。

$$e^{A(t-s)}=e^{t-s}\begin{pmatrix}1-2(t-s)&-2(t-s)&6(t-s)\\-(t-s)&1-(t-s)&3(t-s)\\-(t-s)&-(t-s)&1+3(t-s)\end{pmatrix} \tag{73}$$

$$b(s)=\begin{pmatrix}e^s\\2e^s\\e^s\end{pmatrix}=e^s\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} \tag{74}$$

注意到 $e^{A(t-s)}b(s) = e^t \cdot M(t-s)\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，其中 $M(\tau) = \begin{pmatrix}1-2\tau & -2\tau & 6\tau\\ -\tau & 1-\tau & 3\tau\\ -\tau & -\tau & 1+3\tau\end{pmatrix}$。

计算 $M(t-s)\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$：

$$\begin{pmatrix}(1-2\tau)\cdot 1+(-2\tau)\cdot 2+6\tau\cdot 1\\ (-\tau)\cdot 1+(1-\tau)\cdot 2+3\tau\cdot 1\\ (-\tau)\cdot 1+(-\tau)\cdot 2+(1+3\tau)\cdot 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1-2\tau-4\tau+6\tau\\ -\tau+2-2\tau+3\tau\\ -\tau-2\tau+1+3\tau\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} \tag{75}$$

惊喜！$M(\tau)\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$（$\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$ 恰是 A 的特征向量，对应特征值 1）。故：

$$e^{A(t-s)}b(s) = e^t\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} = b(t) \tag{76}$$

$$\int_0^t e^{A(t-s)}b(s)ds = \int_0^t b(t)ds = t\cdot b(t) = te^t\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} \tag{77}$$

最终解：

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}b(s)ds \\ &= e^t\begin{pmatrix}-1+8t\\4t\\1+4t\end{pmatrix} + te^t\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} \\ &= e^t\begin{pmatrix}-1+9t\\6t\\1+5t\end{pmatrix} \end{aligned} \tag{78}$$

验证初始条件：$x(0) = e^0\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$。

12. 证明：若 $A\mathbf{X} = \mathbf{b}$ 不相容，则 $A^HA\mathbf{X} = A^H\mathbf{b}$ 一定有解，且它的解也是 $A\mathbf{X} = \mathbf{b}$ 的最小二乘解。

Important

【原理依据】 使用 **推论1.5.3** 与 **注2**（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.5）：方程组 $A^HAx = A^Hb$ 与 $Ax = AA_l^-b$ 是相容同解方程组，且其解即为不相容方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解。

【证明】

（1）$A^HAx = A^Hb$ 一定有解（相容性）：

$A^Hb \in R(A^H)$，而 $R(A^HA) = R(A^H)$（由引理1.1.1，$\mathrm{rank}(A^HA) = \mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A^H)$，且 $R(A^HA) \subseteq R(A^H)$，维数相同故相等）。因此 $A^Hb \in R(A^HA)$，即存在 x 使得 $A^HAx = A^Hb$，方程组相容。

（2）$A^HAx = A^Hb$ 的解是 $Ax = b$ 的最小二乘解：

最小二乘问题 $\min_x \|Ax-b\|_2$ 的极值条件（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.2.3 应用一）为：

$$\frac{d}{dx}\|Ax-b\|_2^2 = 2A^HAx - 2A^Hb = 0 \Rightarrow A^HAx = A^Hb \tag{79}$$

此即正规方程。由正交投影的角度（见《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.5 推论1.5.3 及注2），$Ax = b$ 的最小二乘解满足 $Ax = AA_l^-b$（b 在 $R(A)$ 上的正交投影），而 $A^HAx = A^Hb$ 等价于 $A^H(Ax-b) = 0$，即残量 $Ax - b \perp R(A)$，这正是最佳逼近的充要条件（**定理3.1.4**，见《矩阵理论与应用II复习》 §1.3.2）。

故 $A^HAx = A^Hb$ 的解确为 $Ax = b$ 的最小二乘解。

注： 由《矩阵理论与应用II复习》 §1.1.5 注2，方程组 $A^HAx = A^Hb$、$Ax = AA_l^-b$ 和 $Ax = A(A^HA)^-A^Hb$ 是相容同解方程组，它们都等价于最小二乘问题。